

AH80/PH80高精度人工智能工业调节器



注意事项:

- 1.使用本产品人员需具备一定的电工基础，确保正确使用本产品。

- 2.为了保证您的人身安全、防止出现财产损失，您在安装、使用前请仔细阅读本手册，如违反安全规定，可能影响正常使用。
- 3.本公司仅对销售产品本身负有责任，不负责其他直接和间接造成的损失和责任。

AH80智能控制仪表使用说明书

1 概叙

1.1 主要特点

- 输入采用测量精确稳定的数字校验系统，支持多种热电偶和热电阻规格，最高分辨率达0.01℃。
- 采用先进的神经元AI人工智能PID调节算法，无超调，具备自整定、自学习AT功能。
- 全新电容式触摸按键操控设计，体验全新概念的数显仪表，反应灵敏，具有自适应环境功能，超长使用寿命。
- 人性化设计的操作界面，配合镜面设计的面板，易学易用，美观大方。
- 落球式机壳设计，前后壳可拆分，全密封设计，适用于防腐、防尘的场合使用。
- 蝎子尾步进式安装卡扣设计，拆卸方便，省时省力，提高了工作效率。
- 采用嵌入式模块化结构，提供丰富的输入、输出信号规格，方便客户组合使用。
- 采用一体化LED大屏模组显示，色彩鲜艳柔和，视觉舒适，不造成眼睛疲劳。
- 全球通用的100~240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电，具备防雷击和60秒防误接380VAC电源的防护功能。
- 抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容（EMC）的要求。
- 全系列温度控制器提供6年质保，售后无忧。

1.2 型号定义

H系列仪表硬件采用了嵌入式模块化设计，具备5个功能模块插座：MIO辅助输入、OUTP主输出、ALM报警、AUX辅助输出及COMM通讯，自由组合。仪表的输入方式可自由设置为常用各种热电偶、热电阻和线性电压（电流）。H系列人工智能调节仪表共由8部分组成，例如：

AH80-09 1 3 2 0 1 — D — W
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

仪表含义：①基本功能为AH80定值控制型；②面板尺寸为（96×96mm）；③辅助输入（MIO）没有安装模块；④主输出（OUTP）安装线性电流输出模块；⑤报警ALM安装双路继电器触点输出模块；⑥辅助输出（AUX）没有安装模块；⑦通讯接口（COMM）装有光电隔离型RS485通讯接口；以下为仪表型号中8个部分的含义。

①表示仪表基本功能

AH80（0.1级高精度多功能型控制仪表，AI人工智能调节技术，多种输出方式、报警模式及变送、通讯等功能）

AI人工智能P、I、D调节仪表，双排4位LED模组显示界面，具备热电偶、热电阻、mV、0~5V、1~5V线性电压，0~20mA、4~20mA线性电流信号输入等功能；SSR固态继电器驱动电压输出，继电器触点输出，单相、三相可控硅触发输出，4~20mA电流信号输出，0~5VDC电压信号输出，阀门正反转控制输出等；RS485通讯功能、4~20mA线性电流信号变送输出；最多可支持4路继电器触点信号报警输出；同时具备外部事件控制功能；测量精度为0.1级。

PH80（在AH80基础上增加30段时间程序控制功能）

注：字母H前面的A表示定值控制型仪表；P表示程序型控制仪表。

②表示仪表面板尺寸规格:

AH80	PH80	面板尺寸 (宽 × 高)	开孔尺寸 (宽 × 高)	插入深度	备注
05	05	48×48 mm	45×45 mm	78mm	端口太少, 不建议选用
06	06	48×96 mm	44×92 mm	92mm	---
06B	06B	48×96 mm	44×92 mm	68mm	---
16	16	48×96 mm	44×92 mm	92mm	增加25 线LED柱状显示
16B	16B	48×96 mm	44×92 mm	68mm	增加25 线LED柱状显示
26	26	48×96 mm	45×96 mm	92mm	增加35mm导轨安装卡扣
28	28	22.5×100 mm	35mm导轨安装	115mm	独立供电
38	38	22.5×100 mm	35mm导轨安装	115mm	配总线端子
07	07	72×72 mm	68×68 mm	92mm	---
17	17	72×72 mm	68×68 mm	92mm	增加25 线LED柱状显示
08	08	96×48 mm	92×44 mm	92mm	---
08B	08B	96×48 mm	92×44 mm	68mm	---
18	18	96×48 mm	92×44 mm	92mm	增加25 线LED柱状显示
18B	18B	96×48 mm	92×44 mm	68mm	增加25 线LED柱状显示
09	09	96×96 mm	92×92 mm	92mm	---
09B	09B	96×96 mm	92×92 mm	68mm	---
19	19	96×96 mm	92×92 mm	92mm	增加25线LED柱状显示
19B	19B	96×96 mm	92×92 mm	68mm	增加25 线LED柱状显示

③表示仪表辅助输入 (MIO) 安装的模块, 0表示没有安装, 下同

1.热电偶/热电阻信号输入模块；（仪表内部已固化这个输入模块，选型时默认为1）

2.线性电流信号输入模块，支持0~20mA及4~20mA信号输入，同时提供24VDC馈电输出，给二线制变送器供电

3.线性电压信号输入模块，可选0~10VDC/0~2000VDC信号范围输入，用于大于5VDC的电压信号采集；

4.线性电压mV或线性电阻信号输入，0~1000mV或0~10KR范围电阻信号输入；

5.馈电输出模块，可选5VDC/9VDC/10VDC/12VDC/15VDC/24VDC电压恒压输出，最大输出电流50mA.

6.外部事件开关干接点信号输入模块，用于SV双值切换，或P程序型仪表的运行run与停止Stop的操作。

7.其他特殊的输入、输出信号模块；

④表示仪表主输出（OUTP）安装的模块，0表示没有安装，用于仪表调节输出

0.没有安装模块。

1.单路继电器常闭+常开输出模块，250VAC/5A，用于OUTP主输出控制交流接触器，中间继电器等功能使用。

2.单路 固态继电器（SSR）电压输出模块，规格为12VDC/50mA，用于触发固态继电器导通使用。

3.光电隔离型线性电流输出模块，支持0~20mA及4~20mA输出，或选用DC/DC自带隔离电源的线性电流输出模块，用于控制变频器或变送输出使用。

4.单路可控硅过零触发输出模块，用于触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅，

单相控制使用。

5.单相可控硅移相触发输出模块，用于触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅，单相控制使用。

6.三路可控硅过零触发输出模块，每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅，三相控制使用。

7.三路可控硅移相触发输出模块，每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅，三相控制使用。

8.双路继电器常开输出模块，250VAC/2A，双路可控硅无触点输出模块，100~250VAC/5A,用于控制阀门正反转功能使用。

9.其他特殊要求的输出信号规格。

⑤表示仪表报警（ALM）安装的模块，（用于仪表AL1及AL2报警输出）

0.没有安装模块。

1.单路继电器常闭+常开输出模块，250VAC/5A，用于AL1报警功能使用。

2.双路继电器常开输出模块，250VAC/2A，用于AL1/AL2双路报警功能使用。（可独立控制）

3.单路 固态继电器（SSR）电压输出模块，规格为12VDC/50mA，用于AL1触发固态继电器报警时使用。

4.双路 固态继电器（SSR）电压输出模块，规格为12VDC/50mA，用于AL1/AL2触发2路固态继电器报警时使用。（可独立控制）

⑥表示仪表辅助输出（AUX）安装的模块（用于仪表AU1、AU2报警或调节辅助输出）

0.没有安装模块。

1.单路继电器常闭+常开输出模块，250VAC/5A，用于AU1报警功能或调节辅助输出使用。

2.双路继电器常开输出模块，250VAC/2A，用于AU1/AU2双路报警功能使用。（可独立控制）

3.单路固态继电器（SSR）电压输出模块，规格为12VDC/50mA，用于AU1触发固态继电器报警时使用或辅助调节

4.双路 固态继电器（SSR）电压输出模块，规格为12VDC/50mA，用于AU1/AU2触发2路固态继电器报警时使用。（可独立控制）

5.单路可控硅过零触发输出模块，用于AU1报警功能或辅助调节输出控制功能。

6.光电隔离型线性电流输出模块，或选用DC/DC自带隔离电源的线性电流输出模块，用于AU1辅助调节输出控制功能

7.其他特殊要求的输出信号规格。

⑦表示仪表通讯（COMM）安装的模块

0.没有安装模块，

1.光电隔离的RS485通讯模块，也可选用DC/DC自带隔离电源的线性电流输出模块。

2.光电隔离型线性电流输出模块，变送输出，或选用DC/DC自带隔离电源的线性电流输出模块。

⑧表示仪表供电电源：A或不写表示使用100~240VAC电源，D表示使用20-32VDC或AC电源。

⑨表示仪表显示界面

不写表示红黄光，W表示白绿光带25线光柱显示界面。

注1：如仪表安装了三相输出模块，会同时占用OUTP和MIO位置，MIO位置无法再安装其他模块。

注2：仪表中同时安装了馈电输出模块，电流、电压输出模块，通讯模块时，要注意模块之间的电气隔离，以免造成共模干扰，此时应至少选择一种DC/DC自带隔离电源的模块。

注3：仪表尺寸不一样，端子位数不一致，小尺寸的仪表无法满足上述功能的选配。

1.3 技术规格

●输入规格：

热电偶：K、S、R、T、E、J、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26

热电阻：Cu50、Pt100

线性电压：0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~60mV、0~20mV、0~10V

线性电流：0~20mA、4~20mA等

线性电阻：0~80欧、0~400欧

●测量范围：K(-100~+1300℃)、S(0~1700℃)、R (0~1700℃)、T (-200~+390℃)、E(0~1000℃)、J(0~1200℃)、B (600~1800℃)、N(0~1300℃)、WRe3-WRe25 (0~2300℃)、WRe5-WRe26 (0~2300℃) Cu50(-50~+150℃)、Pt100(-200~+800℃)

●线性输入：-9990~+30000由用户定义

●测量精度：0.1级 (0.1%FS±0.1℃)

●分辨率：0.1℃ (当测量温度大于999.9℃时自动转换为按1℃显示) 可选择按1℃显示

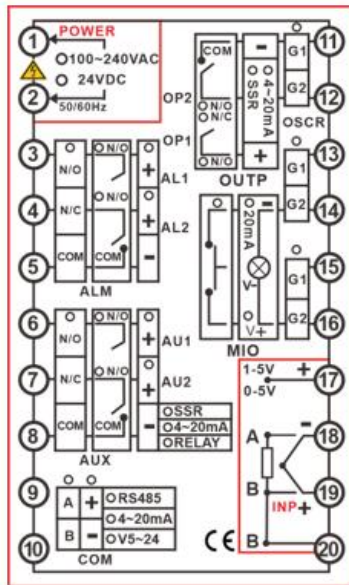
●温度漂移：≤0.01%FS/℃ (典型值约50ppm/℃)

●响应时间：≤25mS (设置数字滤波参数=0时)

- **调节方式：**
 位式调节方式（回差可调）
 AI人工智能调节，包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法
- **输出规格（模块化）：**
 继电器触点开关输出（常开+常闭）：250VAC/1A或30VDC/1A
 可控硅无触点开关输出（常开或常闭）：100~240VAC/2A
 SSR电压输出：12VDC/50mA（用于驱动SSR固态继电器）
 可控硅触发输出：可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
 线性电流输出：0~10mA、0~20mA或4~20mA
- **电磁兼容：**IEC61000-4-4， $\pm 4\text{KV}/5\text{KHz}$ ；IEC61000-4-5，4KV
- **隔离耐压：**电源端、继电器触点及信号端相互之间 $\geq 2300\text{VDC}$ ；相互隔离的弱电信号端之间 $\geq 600\text{VDC}$
- **电 源：**100~240VAC，-15%，+10%/50~60Hz；或24VDC/AC，-15%，+10%
- **电源消耗：** $\leq 5\text{W}$
- **使用环境：**温度-10 ~ +60℃；湿度 $\leq 90\%\text{RH}$
- **面板尺寸：**96×96mm、48×96mm、96×48mm、72×72mm
- **开口尺寸：**92×92mm、44×92mm、92×44mm、68×68mm
- **插入深度：** $\leq 92\text{mm}$

1.4 仪表接线

单路SSR电压输出时由端子
13+、11-输出。



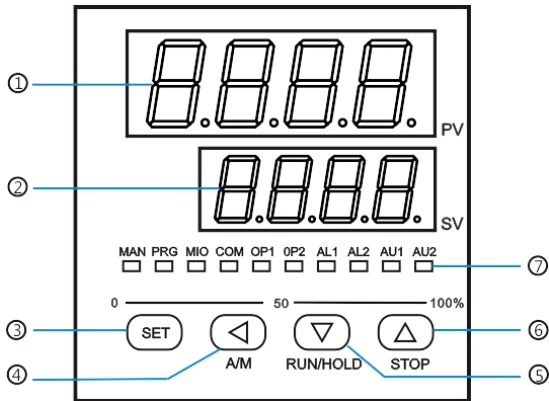
仪表后盖端子排布如图：

注：①热电偶、线性电压量程在500mV以下的信号由19、18端输入（热电偶信号输入时，为保证精度，不能使用普通导线，应使用延长线或补偿线），0~5 V及1~5V的信号由17、18端输入；②4~20mA线性电流输入可用250欧变为1~5V电压信号，然后从17、18端输入也可在MIO位置安装模块从14+、15-端输入或直接从16+、14-接二线制变送器；③Pt100信号18A、19B、20B端子输入；④通讯口为9A、10B;报警口可由ALM/AUX来安装模块，5和8端子为不同组的公共端COM. 主输出为电流、

2 显示及操作

2.1 面板说明

- ① 上显示窗
- ② 下显示窗
- ③ 设置键
- ④ 数据移位（兼手动/自动切换）
- ⑤ 数据减少键
- ⑥ 数据增加键
- ⑦ 10个LED指示灯，其中MAN灯灭表示自动控制状态，亮表示手动输出状态；PRG表示仪表处于程序控制状态；M2、OP1、OP2、AL1、AL2、AU1、AU2等等分别对应模块输入输出动作；COM灯亮表示正与上位机进行通讯。



仪表上电后，将进入显示状态，此时仪表上显示窗口显示测量值（PV），下显示窗口

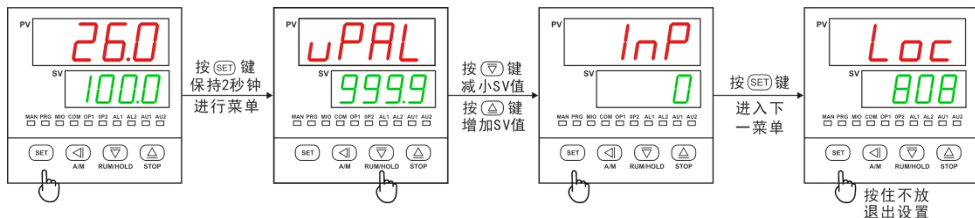
显示给定值（SV）。

闪动显示“orAL”：表示输入的测量信号超出量程（因传感器规格设置错误、输入断线或短路均可能引起）。此时仪表将自动停止控制，并将输出设置为0。

2.2 基本使用操作

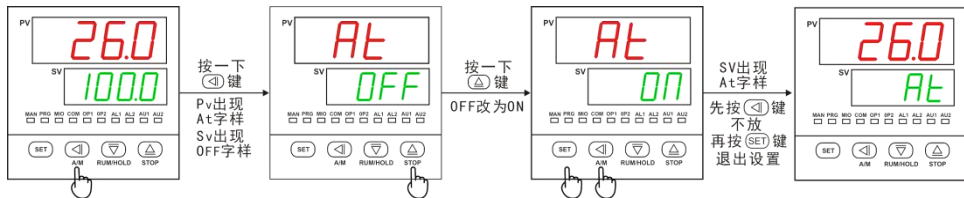
A定值型仪表的参数设置：在基本状态下按  键并保持约2秒钟，即进入参数设置状态。在参数设置状态下按  键，仪表将依次显示各参数，例如上限报警值UPAL、参数锁Loc等等，如果参数锁没有锁上LOC=808，仪表下显示窗显示的数值均可通过按 、 或  键来修改下显示窗口显示的数值。按  键减小数据，按  键增加数据，可修改数值位的小数点同时闪动（如同光标）。按 、 键并保持不放，可以快速地增加/减少数值，并且速度会随小数点会右移自动加快（3级速度）。而  键则可直接移动修改数据的位置（光标），操作快捷。

按  键并保持不放，可返回显示上一参数。先按  键不放接着再按  键可退出设置参数状态。如果没有按键操作，约30秒钟后会自动退出设置参数状态。



2.3 自整定(AT)的操作

AI人工智能调节方式初次使用时，可启动自整定功能来自动学习协助确定P、I、D控制参数，初次启动自整定时，在仪表显示状态下，按一下 $\triangleleft$ 键进入自整定操作，此时仪表上显示窗PV显示“At”字样，下显示窗显示“OFF”，按 $\triangle$ 键把“OFF”改为“ON”后，先按住 $\triangleleft$ 键不放，同时再按一下 (SET) 键退出设置，此时下显示窗显示“At”字样闪动，表明仪表已进入自整定状态。



手动自整定：由于自整定执行时采用位式调节，其输出将定位在由参数oPL及oPH定义

的位置。在一些输出不允许大幅度变化的场合，如采用调节阀的场合，常规的自整定并不适宜。对此型仪表具有手动自整定模式。方法是用先用手动方式进行调节，等手动调节基本稳定后，再在手动状态下启动自整定，这样仪表的输出值将限制在当前手动值+10% 及-10%的范围而不是oPL及oPH定义的范围，从而避免了生产现场不允许的阀门大幅度变化现象。此外，当被控物理量响应快速时，手动自整定方式能获得更准确的自整定结果。注意：手动自整定启动前，手动输出值应在10%~90%范围内，且测量值与给定值已应基本一致且较稳定，否则将无法整定出正确的参数。

3 参数功能

3.1 自定义参数表

AH80/PH80的参数表可编程定义功能，可自行定义仪表的一级菜单参数表，把在现场需要显示或修改的参数叫一级菜单。参数LOC=808时,进入二级菜单功能，二级菜单里包含了仪表功能的所有参数。参数锁Loc可提供多种不同的参数操作权限及进入完整参数表的操作，其功能如下：

Loc=0，允许修改一级菜单、允许全部快捷方式操作，如修改给定值SV及程序值（时间及温度值）等；

Loc=1，允许修改一级菜单，允许用快捷方式修改给定值及程序值，但禁止程序运行/暂停/停止/定点控制/自整定等快捷操作；

Loc=2，允许修改一级菜单，禁止用快捷方式修改给定值、程序值及自整定操作，但允许程序运行/暂停/停止/定点控制等快捷操作；

Loc=3，允许修改一级菜单，禁止全部快捷方式操作；

Loc=4~255，不允许修改Loc本身以外的任何参数，也禁止全部快捷操作；

设置Loc=密码锁（密码可为256~9999之间的数字，出厂密码为808）并按 **SET** 确认，可进入二级菜单，进入二级菜单后，除只读参数除外，其余所有的参数菜单都是有权修改的。

参数EP1~EP8 可让用户自己定义1~8个一级菜单，如果一级菜单小于8个，应将没用到的第一个参数定义为nonE，例如：我们需要的参数表有InP、Ctrl、At等三个参数，可将EP参数设置如下：EP1=InP、EP2=Ctrl、EP3=At、EP4=nonE。

3.2完整参数表

完整参数表分报警、调节控制、输入、输出、通讯、系统功能、给定值/程序及现场参数定义等共8大块，按顺序排列如下：

参数	参数含义	说明	设置范围
UPAL	上限报警	测量值PV大于UPAL值时仪表将产生上限报警；测量值PV小于UPAL-AHYS值时，仪表将解除上限报警。 注：每种报警可由参数AOP来自由定义AL1、AL2、AU1、AU2输出端口动作	-9990~ +32000 单位
LoAL	下限报警	当PV小于LoAL时产生下限报警，当PV大于LoAL+AHYS时下限报警解除。 注：UPAL和LoAL也可由参数AF=16定义为偏差报警。	

ESAL	偏差上限报警	当偏差（测量值PV- 给定值SV）大于ESAL时产生偏差上限报警；当偏差小于ESAL-AHYS时报警解除。设置为最大值时，该报警功能被取消。	
EIAL	偏差下限报警	当偏差（测量值PV- 给定值SV）小于EIAL时产生偏差下限报警，当偏差大于EIAL+AHYS时报警解除。设置为最小值时，该报警功能被取消。 注：ESAL和EIAL也可由参数AF=1定义为绝对值报警。	
AHYS	报警回差	用于避免报警临界位置由于报警继电器频繁动作。	0~2000 单位
AdIS	报警指示	OFF，报警时不显示报警符号。 on，报警时显示报警符号以作为提醒。	
AOP	报警输出定义	AOP的4位数的个位、十位、百位及千位分别用于定义UPAL、LoAL、ESAL和EIAL等4个报警的输出位置，如下： $AOP = \begin{array}{cccc} \underline{4} & \underline{3} & \underline{2} & \underline{1} \\ EIAL & ESAL & LoAL & UPAL \end{array};$ 数值范围是0-4，0表示不从任何端口输出该报警，1、2、3、4分别表示该报警由AL1、AL2、AU1、AU2输出。 例如：设置AOP=4321，则表示上限报警UPAL由AL1输出，下限报警LoAL由AL2输出、ESAL由AU1输出，EIAL由AU2输出。设置为0时不对应输出端动作。	0~6666

Ctrl	控制方式	OnoF, 采用位式调节 (ON-OFF)。 APID, 先进的AI人工智能PID调节算法。 nPID, 标准的PID调节算法, 并有抗饱和积分功能。 PoP, 直接将PV值作为输出值, 可使定值型仪表成为温度变送器。 SoP, 直接将SV值作为输出值, 可使P程序型仪表成为程序发生器。 MAnS, 可当作手操器模式功能。	
Srun	运行状态	run, 运行控制状态, PRG灯亮。 StoP, 停止状态, 下显示器闪动显示“StoP”, PRG灯灭。 HoLd, 保持运行控制状态。如果仪表为不限时的恒温控制 (PH80参数Pno=0时), 此状态等同定值控制, 但禁止从面板执行运行或停止操作。如果仪表为程序控制 (Pno>0), 该状态下仪表保持控制输出, 但暂停计时, 同时下显示器闪动显示“HoLd”且PRG灯闪动。	
Act	正/反作用	rE, 为反作用调节方式, 输入增大时, 输出趋向减小, 如加热控制。 dr, 为正作用调节方式, 输入增大时, 输出趋向增大, 如致冷控制。 rEbA, 反作用调节, 并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能。 drbA, 正作用调节方式, 并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。	

A-M	自动/ 手动控制选择	MAn 手动控制状态，由操作员手动调整OUTP的输出 Auto 自动控制状态，OUTP的输出由Ctrl决定的方式运算后决定 FMAn 固定手动控制状态，该模式禁止从前面板直接按键操作转换到自动状态 FAut 固定自动控制状态，该模式禁止从前面板直接按键操作转换到手动状态	
At	自整定	OFF，自整定At功能处于关闭状态。 on，启动PID及Ctl参数自整定功能，自整定结束后会自动返回OFF。 FOFF，自整定功能处于关闭状态，且禁止从面板操作启动自整定。	
P	比例带	定义 APID 及 PID 调节的比例带，单位与 PV 值相同，而非采用量程的百分比。	1~32000 单位
I	积分时间	定义 PID 调节的积分时间，单位是秒， I=0 时取消积分作用。	1~9999 秒
D	微分时间	定义 PID 调节的微分时间，单位是0.1秒。 d=0 时取消微分作用。	0~3200 秒
Ctl	控制周期	采用SSR、可控硅或电流输出时一般设置为1.0-3.0之间。 当输出为继电器开关（OPT设置为rELY）时，Ctl将限制在3秒以上，并且自整定At会自动设置Ctl为合适的数值。 当调节模式参数Ctrl定义为ON-OFF模式时，Ctl定义输出断开或上电后的ON动作延迟时间，避免断开后又立即接通。	0.2~300. 0秒

P2	冷输出比例带	定义APID及PID调节的冷输出比例带，单位与PV值相同，而非采用量程的百分比。	1~32000 单位				
I2	冷输出积分时间	定义冷输出PID调节的积分时间，单位是秒，I=0时取消积分作用。	1~9999 秒				
d2	冷输出微分时间	定义冷输出PID调节的微分时间，单位是0.1秒。d=0时取消微分作用。	0~3200 秒				
Ctl2	冷输出周期	采用SSR、可控硅或电流输出时一般设置为0.5-3.0秒。当输出为继电器开关（OPt或Aut设置为rELY），实际Ctl将限制在3秒以上，一般建议为20~40秒。	0.2~300. 0秒				
CHYS	控制回差	用于避免ON-OFF位式调节输出继电器频繁动作。 用于反作用（加热）控制时，当PV大于SV时继电器关断，当PV小于SV-CHYS时输出重新接通；用于正作用（致冷）控制时，当PV小于SV时输出关断，当PV大于SV+CHYS时输出重新接通。	0~2000 单位				
InP	输入规格	InP用于选择输入规格，其数值对应的输入规格如下：	0~37				
	代码	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>K</td> <td>20</td><td>Cu50</td> </tr> </table>	0	K	20	Cu50	
0	K	20	Cu50				

		1	S	21	Pt100
		2	R	22	Pt100（-100~+300.00℃）
		3	T	25	0~75mV电压输入
		4	E	26	0~80欧电阻输入
		5	J	27	0~400欧电阻输入
		6	B	28	0~20mV电压输入
		7	N	29	0~100mV电压输入
		8	WRe3-WRe25	30	0~60mV电压输入
		9	WRe5-WRe26	31	0~1V
		10	用户指定的扩充输入规格	32	0.2~1V
		12	F2幅射高温温度计	33	1~5V电压输入
		15	4~20mA输入（需安装模块）	34	0~5V电压输入
		16	0~20mA输入（需安装模块）	35	-20~+20mV
		17	K（0~300.00℃）	36	-100~+100mV
		18	J（0~300.00℃）	37	-5V~+5V
				注：设置InP=10时，扩展分度号使用。	
dPt	小数点位置	可选择0、0.0、0.00、0.000四种显示格式。 INP=17、18、22时，仪表内部为0.01℃分辨率，可选择0.0或0.00两种显示格式。			
SCL	输入范围下限	用于定义线性输入信号范围下限值；当仪表作为变送输出或光柱显示时还用于定义信号的范围下限。			

SCH	输入范围上限	用于定义线性输入信号范围上限值，当仪表作为变送输出或光柱显示时还用于定义信号的范围上限。	单位
Scb	输入平移修正	Scb参数用于对输入进行平移修正，以补偿传感器、输入信号、或热电偶冷端自动补偿的误差。 注：一般应设置为0，不正确的设置会导致测量误差。	-1999~ +4000 单位
FILt	输入数字滤波	FILt决定数字滤波强度，设置越大滤波越强，但测量数据的响应速度也越慢。在测量受到较大干扰时，可逐步增大FILt使测量值瞬间跳动小于2~5个字。	0~40
Fru	电源频率及温度单位选择	50C表示电源频率为50Hz，输入对该频率有最大抗干扰能力；温度单位为℃。 50F表示电源频率为50Hz，输入对该频率有最大抗干扰能力；温度单位为°F。	
SPSL	外给定范围下限	使用外给定功能时用于定义外给定输入信号范围下限；使用位置比例输出时定义阀门位置反馈信号的下限，可由阀门自整定功能自动整定该参数。	-9990~ +30000 单位
SPSH	外给定范围上限	使用外给定功能时用于定义外给定输入信号范围上限；使用位置比例输出时定义阀门位置反馈信号的上限，可由阀门自整定功能确定该参数。注：阀门位置自整定后的数值只供显示参考，除非专业人士请勿再人为修改SPSH及SPSL参数。	

Opt	输出类型	SSr, 输出SSR驱动电压或可控硅过零触发时间比例信号, 利用调整接通-断开的比例来调整输出功率。 rELy, 继电器开关触点输出。 0-20, 0~20mA线性电流输出。 4-20, 4~20mA线性电流输出。 PHA1, 单相可控硅移相输出, 在该设置状态下, AUX不能作为调节输出的冷输出端。 PHA3, 三相可控硅移相输出。 nFEd, 无反馈信号的位置比例输出, 直接控制阀门电机正/反转, 阀门行程时间由Strt参数定义。 FEd, 有反馈信号的位置比例输出, 阀门行程时间应在10秒以上, 反馈信号由仪表的17+, 18-输入端输入。注意: 该输出模式下不能再使用外给定功能。 FEAt, 自整定阀门位置, 仪表会先关闭阀门将反馈信号记录在SPSL参数内, 再全开阀门记忆阀门反馈信号在SPSH参数, 完成后自动返回FEd的控制模式。	
Aut	冷却输出类型	当AUX作为加热/冷却双向调节中的辅助输出时, 定义AUX的输出类型。 SSr, 输出SSR驱动电压或可控硅过零触发时间比例信号, 利用调整接通-断开的比例来调整输出功率。 rELy, 继电器开关触点输出。 0-20, 0~20mA线性电流输出。 4-20, 4~20mA线性电流输出。 注: 若Opt或Aut输出设置为rELy, 输出周期限制在3-120秒之间。	

OPL	输出下限	设置为0~100%时，在通常的单向调节中作为调节输出OUTP最小限制值。 设置为-1~-110%时，仪表成为一个双向输出系统，具备加热/冷却双输出功能，当设置Act为rE或rEbA时，主输出OUTP用于加热，辅助输出AUX用于致冷，反之当Act设置为dr或drbA时，OUTP用于致冷，AUX用于加热。 当仪表成为双向输出时，OPL用于反映最大冷输出限制，OPL=-100%时，不限制冷输出，-110%可使电流输出比如（4~20mA）最大量程超出10%以上，适合特殊场合，SSR或继电器输出时，最大冷输出限制不应大于100%。	-110~ +110%
OPH	输出上限	在测量值PV小于OEF时，限制主输出OUTP的最大输出值，而当PV大于OEF后，系统修正输出上限为100%；在无反馈位置比例输出（OPt=nFEd时），OPH如果小于100，仪表会在上电时自动整定阀门位置，若OPH=100，则仪表会在输出为0%及100%时自动整定阀门位置。OPH设置必须大于OPL。	0~110%
Strt	阀门转动行程时间	Strt定义当仪表为位置比例控制输出时阀门转动的行程时间，如果有阀门反馈信号时，仪表会依据Strt的设置自动选择阀门控制信号的回差，行程时间越短，回差越大，阀门定位精度也会降低。使用无阀门反馈信号模式或阀门反馈信号产生超量程故障时，仪表会依据Strt定义的行程时间对比输出来决定阀门电机电动作的时间。	10~240 秒

Ero	过量程时输出值	当仪表控制方式为PID或APID时，Ero定义输入过量程（通常为传感器故障或断线导致）时调节输出值。 AF2参数可以定义Ero是否有效及设置模式，Ero定义为自动设置模式时，当偏差小于4个测量单位时，仪表自动存入的积分输出值，因此Ero值会跟随系统自动变化。 Ero手动设置模式时，由人工设置Ero值。	- 110~110 %
OPrt	上电输出软启动时间	仪表上电时测量值PV小于OEF时，主输出OUTP的最大允许输出将经过OPrt的时间才上升到100%。若上电时测量值大于OEF，则输出上升时间限制在5秒内。该功能仅特殊要求客户需要用到，手动输出或自整定时，最大输出不受软启动的限制。若需要用软启动功能降低感性负载的冲击电流，可设置Ctl=0.5秒，OPrt=5秒。	0~3600 秒
OEF	OPH有效范围	测量值PV小于OEF时，OUTP输出上限为OPH，而当PV大于OEF值时，调节器输出无限制，为100%。 注：该功能用于一些低温时不能满功率加热的场合，例如：某加热器在温度低于300℃时只允许最大20%的加热功率，则可设置：OEF=300.0（℃），OPH=20（%）。	-999.0~ +3200.0 ℃ 或线性单位
Addr	通讯地址	Addr参数用于定义仪表通讯地址，有效范围是0~100。在同一条通讯线路上的仪表应分别设置一个不同的Addr值以便相互区别。	0~80

bAud	波特率	bAud参数定义通讯波特率，可定义范围是1200~19200bit/s（19.2K）；当COM位置不用于通讯功能时，可由bAud参数设置将COM口作为其它功能使用： bAud=0，将COMM/AUX模块位置作为AUX使用； bAud=1，作为外部开关量输入，功能同MIO位置； bAud=2，将COMM口作为ALM功能使用； bAud=3，将COMM口作为0~20mA测量值变送输出功能 bAud=4，将COMM口作为4~20mA测量值变送输出功能。	0~19.2K
Et	事件输入类型	nonE，不启用事件输入功能。 ruSt，运行/停止，MIO短间接通，启动运行控制（RUN），常按保持2秒以上，停止控制（STOP）。 SP1.2，定点控制时（PH80的参数Pno=0）给定值切换，MIO开关断开时，给定值SV=SP 1，MIO接通时，给定值SV=SP 2。 Pld2，单向控制（非加热/冷却双输出控制）时，MIO开关断开时，使用P、I、d及Ctl参数进行运算调节，MIO开关接通时，切换使用P2、I2、d2及Ctl2参数进行调节运算。 Eact，外部开关切换加热/冷却控制。MIO开关断开时，使用P、I、D及Ctl参数进行加热调节，MIO开关接通时，切换使用P2、I2、D2及Ctl2参数进行冷却调节运算、输出为OUTP，该参数会按MIO的接通断开自动修改Act的值。	

AF	高级功能代码	AF参数用于选择高级功能，其计算方法如下： $AF = A \times 1 + B \times 2 + C \times 4 + D \times 8 + E \times 16 + F \times 32 + G \times 64 + H \times 128$ A=0，ESAL及EIAL为偏差报警；A=1，ESAL及EIAL为绝对值报警，这样仪表可分别拥有2路绝对值上限报警及绝对值下限报警。 B=0，报警及位式调节回差为单边回差；B=1，为双边回差。 C=0，仪表光柱指示输出值； C=1，仪表光柱指示测量值（仅带光柱的仪表）。 D=0，进入二级菜单密码为公共的808； D=1，密码为参数PASd的值。 E=0，UPAL及LOAL分别为绝对值上限报警及绝对值下限报警； E=1，UPAL及LOAL分别改变为偏差上限报警及偏差下限报警，这样有4路偏差报警。 F=0，精细控制模式，内部控制分辨率是显示的10倍，但线性输入时其最大显示值为3200单位； F=1为宽范围显示模式，当要求显示数值大于3200时选该模式。 G=0，传感器断线导致的测量值增大允许上限报警（上限报警设置值应小于信号量程上限）； G=1，传感器断线导致的测量值增大不允许上限报警，注意该模式下即使正常报警上限报警也会延迟约30秒才动作。 AF=160，仪表通讯协议为MODBUS模式。	0~255
----	--------	---	-------

AF2	高级功能代码 2	AF2用于选择第二组高级功能代码，其计算方法如下： $AF=A \times 1+B \times 2+C \times 4+D \times 8+E \times 16+F \times 32+G \times 64$ A=0，给定值为内给定；A=1，给定值为外给定，外给定信号由17+，18-输入端输入。 B=0，外给定信号为1~5V；B=1，外给定信号为0~5V。 C=0，正常输入模式；C=1，线性输入信号进行开方处理。 D=0，变送输出用SCH\SCL定义范围；D=1，变送输出用SPSL\SPSH定义 E=0，传感器断线时输出0，E=1，传感器断线时输出Ero参数。 F=0，系统自动设置Ero，F=1，手动设置Ero。	
PASd	密码	PASd等于0-255或AF.D=0时，设置Loc=808可进入完整参数表。 PASd等于256-9999且AF.D=1时，必须设置Loc=PASd方可进入参数表。	0-9999
SPL	SV下限	SP允许设置的最小值。	-9990~ +30000
SPH	SV上限	SP允许设置的最大值。	
SP1	给定点 1	给定值SV=SP1。	
SP2	给定点 2	设置参数Et=SP1.2时，可通过一个外部的开关来切换SP1/SP2，当开关断开时，SV=SP1，当开关接通时SV=SP2。	
EP1-EP8	现场使用参数定义	可定义1~8个一级菜单，作为Loc上锁后常用的需要修改的参数，如果没有或不满足8个一级菜单，可将其值设置为nonE。	

3.3 特殊功能补充说明

3.3.1单相移相触发输出

设置OPt为PHA1时，在OUTP位置安装单相调压模块可实现可控硅移相触发输出，它通过控制可控硅（2个单向反并或1个双向）的导通角来实现连续的加热功率调整，实现理想的控制效果。自同步技术，允许仪表电源和加热器电源不同。移相触发模式会给电网带来高频干扰，应用时要注意其它电器的抗干扰性是否能满足要求。该功能目前只能用于50Hz电源。

3.3.2位置比例输出

H80系列仪表可直接驱动电动机来控制阀门，并支持有阀位反馈信号和无阀位反馈信号2种模式，在无反馈位置比例输出（OPt=nFEEd时），OPH如果小于100，仪表会在上电时自动整定阀门位置，即上电时自动关闭阀门，时间为阀门行程时间，此时OPH参数可以在测量值PV小于参数OEF条件下限制最大阀门开度，若设置OPH=100，则仪表会在输出为0%及100%时自动整定阀门位置，上电时将不自整定阀门位置以缩短开机时间。在有反馈位置比例输出时，设置OPt=FEAt，仪表会先自动关闭阀门，然后再全开阀门，测量反馈信号来整定阀门位置并保存，阀门位置自整定完毕后，仪表会自动将参数OPt设置为FEEd，进行正常控制，如果反馈信号超过量程2%会认为反馈信号异常而自动按无阀门反馈信号模式进行控制，同时在下显示窗显示“FErr”提示出错。反馈信号可以是1K电阻或0~5V/1~5V信号（电流0~20mA/4~20mA可并联电阻250欧电阻转换）。仪表使用位置比例输出时，使用带光柱指示的仪表面板，光柱可指示阀门开度。

3.3.3上电时免除报警功能

如果仪表设置了报警事件定义，刚上电会导致一些不必要的报警，例如：温度控制（加热控制）时，刚上电时，实际温度都远低于给定温度，如果设置了下限报警或偏差下限报警，将导致仪表一上电就满足报警条件，而实际上控制系统并不需要报警。反之，在致冷控制（正作用控制）中，刚上电可能导致上限报警或偏差上限报警。把Act参数设置为rEbA或drbA时，仪表上电后即使满足相应报警条件，也不立即报警，需要等该报警条件取消后，如果再出现满足报警要求的条件时才产生报警。

3.3.4温度变送器／程序给定发生器

仪表可以将测量值（PV）或给定值（SV）直接从OUTP端输出。输出定义为电流输出时可使得AH80可作为温度变送器使用，PH80作为程序给定发生器用，4~20mA电流输出精度为对应显示值的0.2%FS。相关的参数设置如下：

Ctrl=PoP为变送输出PV值，Ctrl=SoP为变送输出SV值。

OPt、OPL、OPH，选择输出规格范围限制，通常选4~20mA输出或0~20mA输出。

InP、SCH、SCL、Scb等参数选择输入热电偶或热电阻规格、变送输出的PV值下限、上限及平移修正。

例如：热电阻Pt100变送功能，温度范围-50~200℃，输出为4~20mA。则各参数设置如下：InP=21、ScL=-50.0、ScH=200.0、OPt=4-20、OPL=0、OPH=100。

注 1：仪表PV窗口闪动显示“OrAL”与数值交替闪烁时，表示输入的信号超量程，或者传感器规格选择错误，输入信号断路、短路引起的错误提示。排查是否仪表本身出现故障时，可用一根短路线，把仪表的热电偶信号输入端子短接，同时把输入规格参数InP=0，如仪表显示环境温度，则仪表没有故障，检查输入信号和接线即可排除！

注 2: 仪表 SV 窗口闪动显示“UPAL”、“LOAL”、“ESAL”、“EIAL”; 分别表示产生了上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警。报警闪烁字符可以通过设置参数 AF=64 来关闭, 特别是当报警输出作为控制输出时, 可关闭此功能。

注 3: 当定值仪表设置了 LOAL 下限报警和 UPAL 上限报警功能, 此时设定值 SV 的设置范围会被限制在 LOAL 和 UPAL 的数值之间, 可通过设定参数 AF=4, 来解除设定值 SV 的限制。对于程序型仪表则不受限制。

注 4: 程序型仪表 SV 窗口闪动显示“StOP”、“HOLd”、“rdy”时, 分别表示程序处于停止状态、暂停状态(保持状态)、准备状态。当程序正常运行(run)状态时, SV 值根据程序编排来执行上升、保持、下降功能, 此时无字符闪烁。

注 5: 如仪表输入信号为热电偶时, 仪表自带冷端自动补偿功能, 对控温要求比较高的实验室中, 仪表可采用外置冰点恒温槽或外接铜电阻 CU50 来对温度更高要求的补偿, 如传感器本身带来的误差, 可通过仪表参数 SCb 来修正。

注 6: 仪表输出为控制可控硅时, 仪表输出端子 G1、G2 只接可控硅的 G1、G2 触发级, 不接 K1、K2 级。(双向可控硅或者两个单硅反并联电路)

注 7: 仪表采用自动调零数字校准技术, 免维护型仪表, 质保期内若计量检定超差时, 可对仪表内部进行干燥清洁处理即可。